VELORA

AI CUSTOMER SERVICE

PRD V1.0 • SYSTEM ARCHITECTURE • DATABASE DESIGN

Dokumen kebutuhan produk dan rancangan teknis untuk mengembangkan Velora Digital Works menjadi platform SaaS chatbot AI multi-tenant dengan integrasi WhatsApp dan website.

METADATA	NILAI
Pemilik produk	Velora Digital Works
Versi	Draft V1.0
Tanggal	11 Oktober 2026
Status	Rancangan awal untuk review teknis
Target rilis	MVP/pilot UMKM
Stack utama	PHP 8.2+, Laravel 12, Filament 5, Blade, Tailwind 4, Vite 7, Alpine.js, MySQL

DOKUMEN KERJA INTERNAL • Nama tabel, relasi, endpoint, dan alur implementasi final harus divalidasi terhadap codebase serta migrations yang sudah ada sebelum diterapkan ke produksi.

Kontrol Dokumen

Item	Keterangan
Tujuan	Menetapkan ruang lingkup produk, persyaratan fungsional, arsitektur aplikasi, desain database MVP, API, keamanan, testing, dan rencana delivery.
Audiens	Product owner, backend developer, frontend developer, QA, dan administrator platform.
Status asumsi	Target dan fitur pada dokumen ini merupakan rancangan yang perlu divalidasi melalui audit codebase dan pilot.
Batasan penting	Dokumen bukan migration siap produksi; skema final bergantung pada tabel dan konvensi proyek saat ini.

Daftar Isi

- 1. Ringkasan Eksekutif
- 2. Visi Produk dan Sasaran Bisnis
- 3. Target Pengguna dan Use Case
- 4. Ruang Lingkup MVP
- 5. Paket dan Entitlement
- 6. Persyaratan Fungsional
- 7. Arsitektur Sistem
- 8. Rancangan API
- 9. Skema Database MVP
- 10. Keamanan dan Privasi
- 11. Non-Functional Requirements
- 12. Strategi Testing
- 13. Rencana Implementasi
- 14. Kriteria Penerimaan
- 15. Risiko dan Keputusan Terbuka
- 16. Rekomendasi Langkah Teknis Pertama
- 17. Arsitektur WhatsApp Multi-Tenant dan Multi-Session
- Lampiran A. Konvensi dan Catatan Database

Catatan: daftar isi ini bersifat statis untuk navigasi cepat pada PDF. Heading di dokumen menggunakan hierarki yang konsisten sehingga dapat dimutakhirkan menjadi TOC otomatis pada revisi berikutnya.

1. Ringkasan Eksekutif

Velora AI adalah layanan SaaS yang memungkinkan pemilik bisnis membuat, mengonfigurasi, dan mengelola chatbot AI untuk melayani pelanggan melalui WhatsApp dan website. Pelanggan tidak perlu memiliki API key Gemini atau Groq sendiri; seluruh akses provider dikelola oleh backend Velora.

Setiap pelanggan memiliki workspace yang terisolasi: data bisnis, konfigurasi bot, koneksi kanal, percakapan, penggunaan, dan status subscription. Sistem menegakkan batas fitur serta kuota di backend, bukan hanya menyembunyikan opsi di antarmuka.

Keputusan arsitektur utama

Area	Keputusan V1
Backend	PHP ^8.2, Laravel 12
Admin internal	Filament 5 pada /admin
Dashboard pelanggan	Blade, Tailwind CSS 4, Vite 7, Alpine.js via CDN sesuai stack saat ini
Database	MySQL pada database veloradigital
Stateful drivers	Session, cache, dan queue menggunakan database driver untuk MVP
AI provider	Gemini API dan Groq API melalui server-side gateway
WhatsApp	WhatsApp Business Platform Cloud API; wa.me yang ada saat ini bukan integrasi chatbot otomatis
Website chat	Widget JavaScript mandiri yang mengakses endpoint backend khusus
Testing	Pest 4; perlu diperluas dari dua test contoh yang ada
Arsitektur	Modular monolith multi-tenant
Deployment	Hosting Hostinger; dukungan worker, cron, outbound HTTPS, serta webhook harus diverifikasi
Billing	Subscription dan usage dipersiapkan dari MVP; payment gateway ditetapkan sebelum peluncuran komersial

Rekomendasi inti

Pertahankan stack yang sudah ada dan bangun modular monolith. Hindari microservices dan SPA framework baru sampai volume penggunaan, kompleksitas tim, atau keterbatasan hosting benar-benar mengharuskannya.

2. Visi Produk dan Sasaran Bisnis

2.1 Visi produk

Menjadikan Velora sebagai platform customer service AI yang mudah digunakan UMKM Indonesia untuk menjawab pertanyaan pelanggan, menyediakan informasi bisnis yang konsisten, dan mengelola komunikasi digital dari satu dashboard.

2.2 Masalah dan solusi

Masalah pelanggan	Solusi Velora AI
Pertanyaan pelanggan berulang menyita waktu.	Chatbot menjawab FAQ dan pertanyaan rutin secara otomatis.
Informasi harga/produk tersebar.	Data bisnis dikelola dari dashboard terpusat.
Jawaban admin tidak konsisten.	AI mengambil konteks dari sumber bisnis yang terkontrol.
WhatsApp dan website dikelola terpisah.	Pengaturan bot, penggunaan, dan riwayat tersedia dalam platform yang sama.
Pemilik bisnis tidak tahu kebutuhan informasi pelanggan.	Riwayat dan analitik dasar menampilkan pertanyaan populer serta celah knowledge base.
Membuat chatbot sendiri memerlukan kemampuan teknis.	Onboarding terarah tanpa perlu membuat atau melatih model AI sendiri.

2.3 Sasaran dan KPI pilot

Angka berikut adalah target usulan, belum merupakan metrik yang telah terukur. Target harus diperiksa pada pilot dan didefinisikan dengan jendela pengukuran yang konsisten.

KPI	Target awal	Cara ukur
Workspace berhasil dibuat	≥ 90% dari pengguna yang menyelesaikan registrasi	Funnel registrasi
Aktivasi minimal satu kanal	≥ 70% pengguna pilot	Workspace aktif kanal / workspace pilot
Akurasi jawaban pada test set	≥ 90%	Penilaian jawaban terhadap sumber bisnis yang benar
Pemrosesan sukses pada kondisi normal	≥ 99%	Pesan sukses diproses / pesan valid yang diterima
Akses data lintas tenant	0 insiden	Security tests dan audit log
Usage tanpa pencatatan	0 kejadian	Rekonsiliasi ledger dan agregat usage

3. Target Pengguna dan Use Case

3.1 Persona

Persona	Kebutuhan utama
Pemilik UMKM	Menyediakan informasi yang akurat, mengurangi tugas menjawab pertanyaan berulang, dan memantau pemakaian.
Admin customer service	Memantau percakapan, memperbaiki FAQ, dan mengelola informasi bisnis sesuai izin.
Developer/pemilik website	Memasang widget dan menghubungkan sistem eksternal melalui API sesuai paket.
Platform administrator Velora	Mengelola tenant, paket, koneksi, penggunaan, biaya, dan gangguan operasional.

3.2 Use case inti

1. Pengguna mendaftar, login, dan membuat workspace bisnis.
2. Pengguna memilih paket dan melengkapi profil bisnis.
3. Pengguna menambahkan produk, layanan, FAQ, dan instruksi chatbot.
4. Pengguna menguji jawaban sebelum mengaktifkan bot.
5. Pengguna menghubungkan WhatsApp dan/atau website sesuai entitlement.
6. Pelanggan mengirim pesan melalui kanal yang terhubung.
7. Backend memvalidasi tenant, status subscription, dan kuota.
8. Sistem mengambil data relevan, memanggil AI provider, lalu mengirimkan jawaban.
9. Pesan, status pengiriman, usage, dan biaya dicatat untuk dashboard serta audit.

4. Ruang Lingkup MVP

4.1 Fitur wajib

ID	Modul	Persyaratan utama
FR-001	Authentication	Registrasi, login, logout, verifikasi email, reset password.
FR-002	Workspace	Workspace bisnis dan membership dasar.
FR-003	Tenant isolation	Seluruh akses bisnis dibatasi tenant dan otorisasi server.
FR-004	Subscription	Paket dan status subscription mengendalikan fitur serta akses.
FR-005	Knowledge base	CRUD produk, layanan, FAQ, dan informasi bisnis.
FR-006	AI configuration	Instruksi, bahasa, gaya, pesan pembuka, dan fallback.
FR-007	AI gateway	Adapter Gemini dan Groq, timeout, retry terkontrol, fallback.

ID	Modul	Persyaratan utama
FR-008	Chatbot test	Pengujian jawaban dengan usage terpisah.
FR-009	WhatsApp	Webhook Cloud API, outbound, idempotency, status.
FR-010	Website widget	Widget eksternal dengan domain allowlist dan API khusus.
FR-011	Conversation	Riwayat percakapan dan pesan.
FR-012	Usage metering	Ledger, reservasi kuota, agregat penggunaan harian.
FR-013	Dashboard	Status kanal, penggunaan, dan ringkasan percakapan.
FR-014	Platform admin	Tenant, paket, subscription, dan monitoring melalui Filament.
FR-015	Reliability	Queue, retry, idempotency, logging dan failed-job handling.
FR-016	Testing	Test alur bisnis, kuota, isolasi tenant, dan integrasi.

4.2 Fitur ditunda

- Multi-agent inbox lengkap dan penugasan staf.
- Multi-cabang dan multi-workspace Enterprise dalam satu akun.
- CRM lengkap, pipeline penjualan, dan integrasi POS/ERP.
- Broadcast WhatsApp dan kampanye massal.
- Voice bot, telepon AI, dan fine-tuning model khusus.
- Analitik sentimen dan prediksi penjualan tingkat lanjut.
- Billing usage-based kompleks, SSO enterprise, deployment dedicated.

Audit log, usage ledger, biaya, dan fondasi data untuk pengembangan lanjutan tetap disiapkan walaupun dashboard lanjutan belum menjadi bagian MVP.

5. Paket dan Entitlement

Fitur	Small	Medium	Enterprise
Pesan AI per hari	100	1.000	Tidak ada batas harian tetap; fair use
Chatbot WhatsApp	Ya	Ya	Ya
Website widget	Tidak	Ya	Ya
Developer API	Tidak	Ya	Ya
Produk/layanan/FAQ	Ya	Ya	Ya
Tes chatbot	Ya	Ya	Ya
Riwayat percakapan	Dasar	Ya	Ya

Fitur	Small	Medium	Enterprise
Analitik dasar	Ya	Ya	Ya
Impor CSV/Excel	Di tahap lanjut	Direncanakan	Direncanakan
Human handover	Tahap lanjut	Tahap lanjut	Tahap lanjut
Multi-agent inbox	Tidak	Tidak	Tahap lanjut
Multi-cabang	Tidak	Tidak	Tahap lanjut

Catatan: fitur berstatus “tahap lanjut” belum boleh dipasarkan seolah sudah tersedia. Hak akses harus berasal dari entitlement terpusat, bukan kondisi hard-coded di banyak controller.

5.1 Aturan kuota

- Kuota Small dan Medium dihitung total untuk semua kanal pada workspace.
- Hari pemakaian mengikuti zona waktu workspace; default Asia/Jakarta.
- Satu pesan pelanggan yang diproses sebagai satu permintaan AI menggunakan satu unit kuota.
- Retry provider dalam satu lifecycle request tidak menjadi pesan kuota baru.
- Permintaan yang gagal validasi sebelum pemrosesan AI tidak mengonsumsi kuota.
- AI yang sudah selesai tetapi gagal dikirim harus dicatat terpisah; pengiriman ulang tidak boleh otomatis memanggil AI lagi.
- Pemrosesan uji internal dicatat terpisah agar biaya pengujian terlihat.
- Enterprise tetap tunduk pada rate limit, proteksi abuse, kapasitas, dan kebijakan fair use.

5.2 Status subscription

Status	Makna operasional
trialing	Masa uji; akses sesuai aturan trial.
active	Akses paket aktif.
past_due	Pembayaran jatuh tempo; akses mengikuti kebijakan grace period.
suspended	Akses operasional dihentikan atau dibatasi.
canceled	Pembatalan tercatat; akses mengikuti akhir periode/kebijakan.
expired	Periode berakhir; pesan AI baru tidak diproses.

6. Persyaratan Fungsional

FR-001 - Authentication dan workspace

Pengguna membuat akun, login, dan workspace. Password di-hash dengan mekanisme Laravel; email dapat diverifikasi; reset memakai token yang kedaluwarsa. Pada MVP, satu workspace aktif menjadi alur utama, sementara struktur membership disiapkan untuk anggota tambahan.

FR-002 - Business profile

Profil meliputi nama bisnis, jenis usaha, deskripsi, bahasa bot, zona waktu, jam operasional, kontak, alamat jika relevan, dan aturan komunikasi.

FR-003 - Knowledge base

Pengguna mengelola produk, layanan, FAQ, dan metadata dokumen. Data terstruktur menjadi sumber kebenaran untuk harga/stok; pencarian teks MySQL cukup sebagai titik awal MVP sebelum vector database dibutuhkan.

FR-004 - AI configuration

Pengguna mengatur persona, gaya, bahasa, instruksi, welcome message, fallback, dan aturan pengakuan ketidakpastian. API key provider tidak dapat dilihat pelanggan.

FR-005 - AI gateway

Interface provider konsisten, implementasi Gemini/Groq, secret server-side, model yang diizinkan, timeout, retry/fallback terbatas, error normalisasi, dan pencatatan token/biaya jika tersedia.

FR-006 - Chatbot testing

Pengguna menguji pertanyaan terhadap knowledge base workspace tanpa mengirim pesan ke pelanggan. Test usage dicatat terpisah dan tetap melewati kontrol kuota/biaya.

FR-007 - WhatsApp

Mendukung satu koneksi WhatsApp yang terisolasi untuk setiap channel/nomor yang dihubungkan tenant. Lapisan channel harus provider-agnostic agar adapter Cloud API resmi atau adapter Baileys untuk eksperimen dapat dipisahkan. Penerimaan event, pemetaan tenant, idempotency, queue, penyimpanan secret/session yang aman, status koneksi, dan pengiriman balasan wajib dicatat. Pilihan provider produksi harus melewati pemeriksaan kebijakan dan kelayakan penggunaan AI WhatsApp yang berlaku sebelum peluncuran komersial.

FR-008 - Website widget

Widget JavaScript independen dengan public bot ID, domain allowlist, status bot, entitlement, rate limiting, dan endpoint publik terpisah dari dashboard login.

FR-009 - Conversations dan usage

Simpan channel, tenant, identity yang diperlukan, isi pesan, processing/delivery state, provider/model, token/biaya jika tersedia, dan penanda test. Terapkan retensi data.

FR-010 - Platform admin

Filament admin mengelola tenant, plan, entitlement, subscription, penggunaan, status integrasi, dan audit. Permission sensitif harus dibatasi dan semua tindakan administratif penting dicatat.

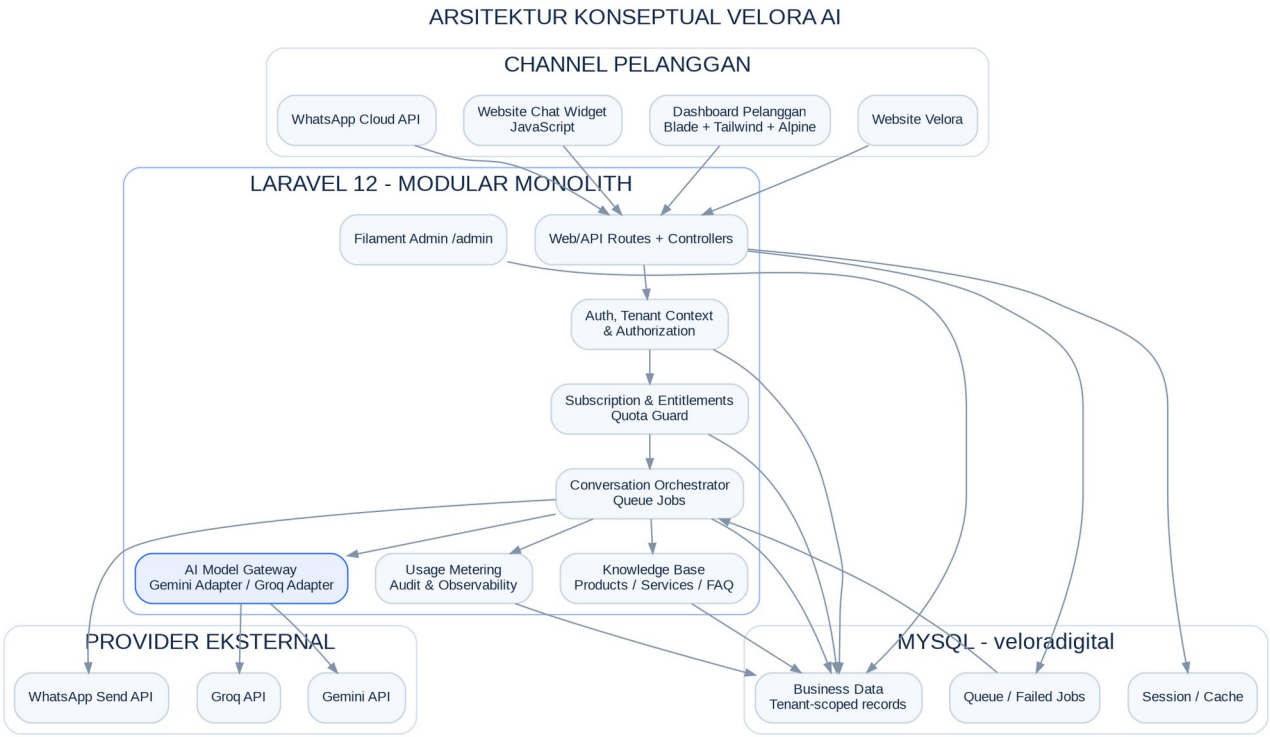
6.1 Aturan akurasi jawaban

- AI tidak boleh mengarang harga, stok, keberadaan produk, atau kebijakan bisnis.
- Harga dan stok dibaca dari database pada saat diperlukan, bukan hanya dari teks prompt lama.
- Stok NULL berarti tidak diketahui, bukan nol atau tersedia.
- Jika data tidak ditemukan, chatbot mengaku tidak memiliki informasi dan menawarkan langkah selanjutnya.
- Pesan pelanggan dan dokumen dianggap input tidak tepercaya; tidak dapat mengubah otorisasi atau kebijakan sistem.

7. Arsitektur Sistem

7.1 Pola arsitektur

Gunakan modular monolith Laravel. Pendekatan ini mempertahankan satu aplikasi dan satu deployment utama, namun memisahkan tanggung jawab domain. Microservices tidak direkomendasikan pada MVP sebelum ada kebutuhan skala atau operasional yang terukur.



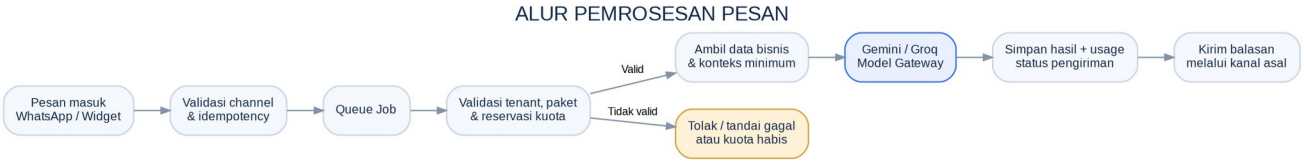
Gambar 1. Arsitektur konseptual; implementasi menggunakan routing, middleware, service container, Eloquent, Jobs/Queue, dan Policies Laravel.

7.2 Modul backend yang disarankan

```
app/
├── Domain/
│   ├── Tenancy/
│   ├── Billing/
│   ├── KnowledgeBase/
│   ├── Chat/
│   ├── AI/
│   ├── Channels/WhatsApp/
│   ├── Channels/WebsiteWidget/
│   └── Usage/
├── Http/Controllers/  Http/Middleware/  Http/Requests/
├── Jobs/  Models/  Policies/  Services/
└── Filament/
```

Modul	Tanggung jawab
Tenancy	Workspace, membership, tenant context, isolasi data.
Billing	Plan, subscription, entitlement, siklus tagihan.
KnowledgeBase	Produk, layanan, FAQ, dokumen.
Chat	Lifecycle percakapan dan orkestrasi pesan.
AI	Provider adapter, model gateway, prompt assembly.
Channels	WhatsApp webhook, widget API, outbound message.
Usage	Kuota harian, token/biaya, audit dan agregat.
Admin	Operasional platform pada Filament.

7.3 Alur pemrosesan pesan



Gambar 2. Alur pesan; respons webhook harus ringan, sedangkan pemrosesan AI dilanjutkan melalui queue.

- Terima event dan validasi signature/channel.
- Catat event dengan idempotency key dan dispatch job.
- Validasi tenant, subscription, entitlement, serta kuota.
- Reservasi kuota secara atomik sebelum pemanggilan AI.
- Ambil data bisnis relevan dan susun konteks minimum.
- Panggil provider melalui gateway dengan timeout dan retry terbatas.
- Simpan jawaban, provider/model, usage, dan status pengiriman.
- Kirim hasil melalui kanal asal; retry pengiriman tidak memanggil AI ulang secara otomatis.

Aturan race condition

Kuota harus direservasi atomik. Jika tersisa satu unit dan ada dua pesan paralel, hanya satu yang boleh lolos. Ledger usage adalah jejak audit; daily_usage adalah agregat untuk pemeriksaan cepat.

7.4 Integrasi stack

Stack saat ini	Cara digunakan
Laravel 12 / PHP 8.2+	Service container, Form Request, Policies, Jobs, transactions, migrations, Eloquent.
Filament 5	Admin platform internal pada /admin; tidak untuk dashboard pelanggan.
Blade / Tailwind 4 / Vite 7 / Alpine CDN	Halaman dashboard pelanggan dan interaksi sederhana; pertahankan layout website yang ada.
MySQL veloradigital	Skema SaaS ditambahkan melalui migration; audit tabel lama lebih dulu.
Database session/cache/queue	Dapat digunakan awal; pantau volume, locks, failed jobs, dan performa DB.
Hostinger	Verifikasi worker persisten, scheduler/cron, HTTPS outbound, webhook, dan batas runtime.
Pest 4	Unit, feature, dan integration tests; gunakan fake provider pada CI.

8. Rancangan API MVP

Endpoint berikut adalah kontrak yang direncanakan, bukan route yang telah tersedia. Prefix dan konvensi harus diselaraskan dengan routing proyek yang sudah ada.

Method	Endpoint	Tujuan
GET	/api/v1/me	Akun dan workspace aktif.
GET	/api/v1/dashboard/overview	Ringkasan dashboard.
GET / POST	/api/v1/products	Daftar dan tambah produk.
GET / PATCH / DELETE	/api/v1/products/{id}	Baca, ubah, hapus produk.
GET / POST	/api/v1/faqs	Daftar dan tambah FAQ.
GET / PATCH	/api/v1/ai-config	Lihat dan ubah konfigurasi AI.
POST	/api/v1/bot/test	Uji chatbot.
GET	/api/v1/conversations	Daftar percakapan.
GET	/api/v1/conversations/{id}	Detail percakapan.
GET	/api/v1/usage	Usage/kuota.
POST	/api/v1/widget/{botId}/messages	Pesan widget publik.
GET	/api/v1/widget/{botId}/config	Konfigurasi publik widget.
GET / POST	/api/v1/integrations/whatsapp/webhook	Verifikasi dan penerimaan webhook.

8.1 API developer dan widget

- Endpoint widget tidak menerima tenant ID arbitrer; server menyelesaikan tenant dari bot ID yang tervalidasi.
- Bot ID bersifat publik dan bukan secret atau bukti otorisasi.
- Developer API menggunakan token yang di-hash, scope, expiration/revocation, dan rate limiting.
- Jangan gunakan key Gemini/Groq sebagai credential pelanggan.
- Domain allowlist dan CORS dikonfigurasi dengan benar; CORS bukan pengganti autentikasi atau proteksi abuse.

8.2 Format error

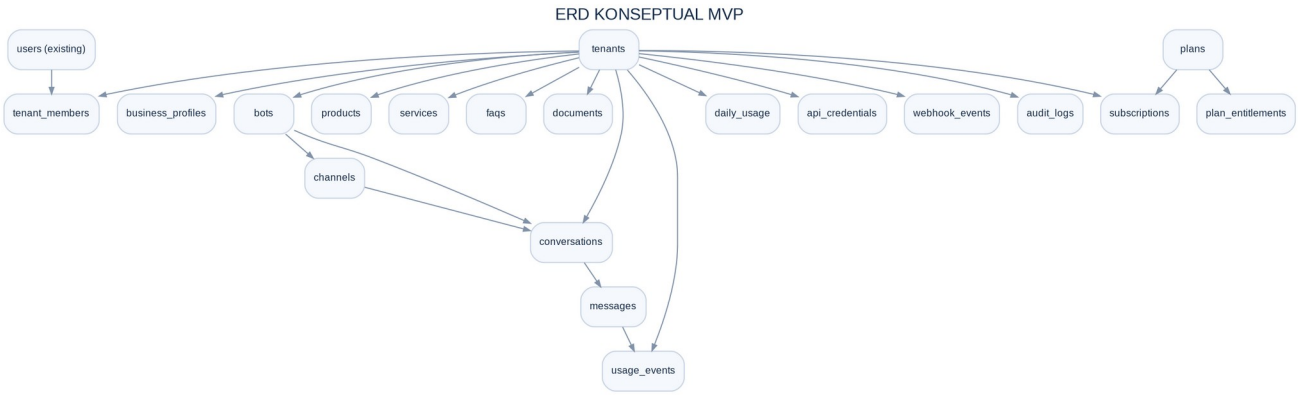
```
{
  "error": {
    "code": "DAILY_QUOTA_EXCEEDED",
    "message": "Kuota pesan AI hari ini telah habis.",
    "request_id": "req_example"
  }
}
```

Gunakan status HTTP yang tepat: 401 autentikasi, 403 akses tidak diizinkan, 404 resource tidak tersedia bagi pemohon, 422 validasi, 429 rate limit, dan 503 layanan sementara tidak tersedia.

9. Skema Database MVP

Skema ini adalah rancangan konseptual untuk database veloradigital. Seluruh tabel harus dibuat lewat migration dan disesuaikan terhadap skema, konvensi nama, tipe PK, dan tabel autentikasi yang telah ada. Jangan menjalankan migrate:fresh atau menghapus tabel pada database produksi.

9.1 ERD konseptual



Gambar 3. Hubungan data tingkat tinggi; foreign key dan unique constraints final ditentukan saat migration.

9.2 Prinsip database

- Semua data bisnis tenant memiliki tenant_id atau relasi yang tidak ambigu menuju tenant.
- Uang disimpan sebagai DECIMAL, bukan float.
- Waktu aplikasi disimpan dalam UTC dan ditampilkan menurut zona waktu workspace.
- Pesan provider memiliki identifier eksternal/idempotency key.
- Kuota dipisahkan dari jumlah percakapan dan token.
- API secret provider tidak disimpan dalam tabel konfigurasi tenant.

- Penghapusan mengikuti kebijakan retensi dan audit.

9.3 Tabel tenancy dan identitas

Tabel	Kolom inti dan aturan
tenants	id BIGINT PK; name VARCHAR(150); slug VARCHAR(160) UNIQUE; status VARCHAR(20); timezone VARCHAR(64) default Asia/Jakarta; timestamps. Index status.
tenant_members	id; tenant_id FK; user_id FK ke users yang ada; role VARCHAR(30) (owner/admin/viewer); timestamps. UNIQUE(tenant_id,user_id).
business_profiles	id; tenant_id FK UNIQUE; business_type; description TEXT NULL; phone/address NULL; opening_hours JSON NULL; settings JSON NULL; timestamps.
users	Utamakan tabel users Laravel yang sudah ada bila cocok; jangan membuat tabel autentikasi duplikat.

9.4 Tabel paket dan billing

Tabel	Kolom inti dan aturan
plans	id; code UNIQUE (small/medium/enterprise); name; price_amount DECIMAL(12,2); currency CHAR(3); billing_interval; is_active; timestamps.
plan_entitlements	id; plan_id FK; feature_key VARCHAR(80); enabled BOOLEAN; limit_value BIGINT NULL; limit_unit VARCHAR(30) NULL; config JSON NULL; timestamps. UNIQUE(plan_id,feature_key).
subscriptions	id; tenant_id FK; plan_id FK; status; starts_at; current_period_start/end; trial_ends_at; canceled_at; external_customer_id; external_subscription_id; timestamps.

NULL sebagai batas unlimited hanya berlaku jika feature_key tertentu secara eksplisit mendefinisikannya demikian. Perubahan harga paket tidak boleh mengubah histori tagihan; simpan snapshot harga pada invoice/transaksi saat billing otomatis diaktifkan.

9.5 Tabel bot dan kanal

Tabel	Kolom inti dan aturan
bots	id; tenant_id FK; public_id UUID/ULID UNIQUE; name; system_instructions TEXT NULL; welcome_message; fallback_message; language; status (draft/active/paused); settings JSON NULL; timestamps.
channels	id; tenant_id FK; bot_id FK; type (whatsapp/website); name; status; external_account_id; external_phone_number_id; allowed_domains JSON NULL; credentials_reference; settings JSON; timestamps.

Terapkan index pada tenant_id, bot_id, type, dan identifier provider sesuai query. Keunikan identifier eksternal harus mengikuti aturan provider dan kemungkinan pemakaian akun dalam beberapa relasi. Token WhatsApp harus disimpan dalam encrypted storage/secret manager, bukan teks biasa di settings. Referensi secret saja yang disimpan dalam database.

9.6 Tabel knowledge base

Tabel	Kolom inti dan aturan
products	id; tenant_id FK; sku VARCHAR(100) NULL; name VARCHAR(200); description TEXT NULL; price DECIMAL(14,2) NULL; currency CHAR(3); stock_quantity DECIMAL(12,3) NULL; stock_status (in_stock/out_of_stock/unknown); is_active; metadata JSON; timestamps; deleted_at.
services	id; tenant_id FK; name; description; price_from/price_to DECIMAL NULL; currency; duration_minutes NULL; is_active; metadata JSON; timestamps; deleted_at.
faqs	id; tenant_id FK; question TEXT; answer TEXT; category NULL; is_active; timestamps; deleted_at.
documents	id; tenant_id FK; title; source_type; storage_path; mime_type; status; last_indexed_at NULL; metadata JSON; timestamps; deleted_at.

Indeks awal: products (tenant_id,is_active), products (tenant_id,sku), FAQ/produk berdasarkan tenant untuk pencarian. SKU dapat kosong; jika terisi, sebaiknya unique per tenant. NULL stok berarti tidak diketahui. File disimpan non-public dengan validasi MIME type, batas ukuran, dan pemeriksaan akses. Jika pemrosesan dokumen belum diimplementasikan, UI harus menjelaskan keterbatasan ini.

9.7 Tabel percakapan dan pesan

Tabel	Kolom inti dan aturan
conversations	id; tenant_id FK; bot_id FK; channel_id FK; external_conversation_id NULL; customer_external_id; customer_display_name NULL; status (open/resolved/archived); last_message_at; metadata JSON; timestamps.
messages	id; tenant_id FK; conversation_id FK; external_message_id NULL; idempotency_key NULL; direction (inbound/outbound); sender_type (customer/assistant/agent/system); content TEXT; status; error_code NULL; metadata JSON; timestamps.

Constraint yang disarankan: UNIQUE(tenant_id,external_message_id) jika identifier tersedia; uniqueness idempotency mengikuti aturan pembuatan key. Index conversations(tenant_id,last_message_at), conversations(channel_id,customer_external_id), messages(tenant_id,conversation_id,created_at). Gunakan visitor ID acak untuk widget dan identifier pelanggan yang disediakan provider untuk WhatsApp.

9.8 Tabel usage dan kuota

Tabel	Kolom inti dan aturan
usage_events	id; tenant_id FK; subscription_id NULL; conversation_id NULL; message_id NULL; event_key UNIQUE; event_type; quantity BIGINT; unit; provider; model; input_tokens/output_tokens NULL; estimated_cost DECIMAL(14,6) NULL; status (reserved/committed/released/failed); occurred_at; created_at.
daily_usage	id; tenant_id FK; usage_date DATE; ai_messages_reserved BIGINT; ai_messages_committed BIGINT; ai_test_messages BIGINT; updated_at. UNIQUE(tenant_id,usage_date).

Ledger usage menjadi jejak audit. daily_usage merupakan agregat untuk pengecekan cepat. Perubahan agregat dan reservasi dilakukan atomik melalui transaksi/lock. Koreksi dilakukan lewat event adjustment, bukan mengubah atau menghapus jejak penggunaan untuk menyembunyikan pemakaian.

9.9 Integrasi, token API, dan audit

Tabel	Kolom inti dan aturan
api_credentials	id; tenant_id FK; name; token_hash; scopes JSON; last_used_at; expires_at; revoked_at; created_at. Token lengkap hanya ditampilkan sekali saat dibuat.
webhook_events	id; provider; external_event_id; event_type; payload_hash; status; attempts; received_at; processed_at; timestamps. Unique berdasarkan ID event stabil bila tersedia.
audit_logs	id; tenant_id nullable untuk aksi tingkat platform; actor_user_id; action; target_type; target_id; ip_address bila dibutuhkan; metadata; created_at. Jangan menyimpan secret atau isi sensitif.

9.10 Tabel bawaan Laravel dan migration

Audit dahulu users, password_reset_tokens, sessions, cache, cache_locks, jobs, job_batches, failed_jobs, dan personal_access_tokens jika Sanctum digunakan. Keberadaan serta nama aktualnya harus diverifikasi dari migrations saat ini.

- Gunakan migration Laravel untuk semua perubahan skema.
- Periksa kompatibilitas tipe primary key dan foreign key dengan tabel existing.
- Tambahkan index berdasarkan query aktual dan rencana eksekusi.
- Uji migration terhadap salinan staging sebelum produksi.
- Jangan menjalankan migrate:fresh atau operasi destruktif pada database produksi yang melayani website.

10. Keamanan dan Privasi

Kontrol	Kebutuhan minimum
Tenant isolation	Batasi query pada tenant yang diotorisasi; jangan percaya tenant_id dari request tanpa verifikasi server.
Secrets	API key Gemini/Groq dan token WhatsApp hanya di backend/secret manager; redaksi log dan UI.
Webhook	Verifikasi signature sesuai mekanisme provider, idempotency, validasi event, dan kontrol replay.
Quota concurrency	Reservasi kuota atomik dan unik per lifecycle request.
Prompt injection	Pesan serta dokumen adalah input tidak tepercaya; tidak dapat mengubah hak akses, kebijakan sistem, atau tenant.
API security	Token hash, scopes, expiry/revoke, rate limiting, dan audit.
File security	Validasi MIME/ukuran, storage non-public, kontrol akses saat download.
Privacy	Retensi pesan, penghapusan akun/data, backup, akses admin, dan penanganan insiden.

Jangan menggunakan percakapan untuk training model secara otomatis. Pada V1, data percakapan diproses untuk menjawab permintaan dan menyediakan riwayat sesuai kebijakan retensi. Siapkan kebijakan privasi, syarat penggunaan, penjelasan pemrosesan oleh provider AI, aturan WhatsApp, dan prosedur insiden sebelum peluncuran publik.

11. Non-Functional Requirements

Area	Persyaratan V1
Performance	Request dashboard/webhook ringan; AI berjalan di queue. Target awal p95 < 500 ms untuk endpoint dashboard sederhana pada staging representatif, tidak termasuk AI eksternal.
Reliability	Retry terkontrol, idempotency, failed-job monitoring, dan pemisahan status generated vs sent.
Security	Otorisasi server-side, tenant isolation, secret management, audit tindakan sensitif.
Scalability	Modular monolith; queue worker dan database dapat ditingkatkan kapasitasnya.
Observability	Request ID, job status, latency provider, error rate, token/biaya, usage per tenant.
Maintainability	Service layer, Form Request, Policies, migrations, automated tests.
Accessibility	Dashboard responsif dan dapat dinavigasi dengan keyboard.
Compatibility	Website widget tidak mensyaratkan situs pelanggan menggunakan Laravel.

Area	Persyaratan V1
Backup	Backup database dan prosedur restore diuji.
Cost control	Token/output limits, rate limit, usage ledger, alarm biaya, proteksi abuse.

Jangan menjanjikan SLA enterprise sebelum availability dan kapasitas diukur di lingkungan produksi yang mendukungnya. Latensi chatbot harus diukur terpisah karena bergantung pada provider, panjang konteks, dan jaringan.

12. Strategi Testing dengan Pest 4

Kelompok	Contoh pengujian
Authentication	Registrasi, login, logout, reset password, verifikasi email.
Tenant isolation	Pengguna A tidak dapat melihat/mengubah data tenant B.
Entitlement	Small tidak dapat mengakses fitur Medium.
Subscription	Expired/suspended tidak memproses pesan AI baru.
Quota	Pesan ke batas diizinkan; pesan berikutnya ditolak.
Concurrency	Request paralel tidak melewati kuota.
Idempotency	Webhook duplikat tidak membuat jawaban AI/usage ganda.
AI provider	Timeout, invalid response, retry, fallback, provider rate limit.
Knowledge base	Harga dan stok terkini digunakan; data yang tidak ada tidak direkayasa.
Widget	Domain tidak diizinkan ditolak.
API security	Token tidak valid/scope salah ditolak.
Admin	Pengguna biasa tidak dapat membuka /admin.
Database/queue	FK, unique constraint, migration, retry, failed jobs.

12.1 Lapisan testing

- Unit tests: entitlement, kalkulasi kuota, dan kebijakan pemilihan provider.
- Feature tests: HTTP endpoints, autentikasi, policies, database, queue.
- Integration tests: Gemini/Groq, WhatsApp webhook, widget dengan fake provider.

Jangan memanggil provider eksternal sungguhan pada setiap CI test. Gunakan fake provider agar hasil deterministik. Test isolasi tenant dan kuota harus memblokir deployment jika gagal.

13. Rencana Implementasi MVP

Tahap	Hasil yang diharapkan
Tahap 1 - Audit & fondasi	Laporan stack/migration aktual; daftar tabel dan route existing; staging; baseline Pest; verifikasi kemampuan Hostinger.
Tahap 2 - Tenancy & subscription	Workspace, membership, plans, entitlement, subscription, policies, akses tenant, tests isolasi.
Tahap 3 - Knowledge base & AI	Produk/FAQ, konfigurasi bot, Gemini/Groq gateway, chatbot test, usage logging dan uji akurasi.
Tahap 4 - Channel	WhatsApp Cloud API, widget JavaScript, domain allowlist, webhook, outbound messaging, idempotency.
Tahap 5 - Admin & billing	Filament resources, kontrol subscription, monitoring usage/failed jobs, payment flow sesuai keputusan produk.
Tahap 6 - Hardening & pilot	Security tests, kuota/parallelism, backup/recovery, logging, retensi, pilot UMKM dan evaluasi biaya.

Pengerjaan bersifat dependency-driven. Tahap berikutnya dapat dimulai ketika kontrak modul yang dibutuhkannya stabil. Setiap tahap harus menghasilkan alur yang dapat diuji, bukan hanya halaman atau tabel terpisah.

14. Kriteria Penerimaan MVP

- ☐ Pengguna dapat mendaftar, login, dan membuat workspace.
- ☐ Tenant mengelola produk/layanan/FAQ dan konfigurasi chatbot.
- ☐ Chatbot menjawab dari data bisnis serta tidak mengarang harga/stok.
- ☐ Gemini dan Groq dipanggil melalui backend tanpa mengekspos API key.
- ☐ Channel WhatsApp per tenant terisolasi; connector/provider sudah melewati gerbang policy dan uji penerimaan multi-session.
- ☐ Widget bekerja hanya pada domain yang diizinkan.
- ☐ Kuota Small/Medium ditegakkan pada backend dan aman terhadap request paralel.
- ☐ Pesan duplikat tidak menyebabkan jawaban atau konsumsi kuota ganda.
- ☐ Pelanggan tidak bisa mengakses data tenant lain.
- ☐ Admin Velora mengelola tenant, paket, usage, dan failed jobs.
- ☐ Test keamanan, kuota, dan alur inti lulus di CI/staging.
- ☐ Backup, recovery, logging, privasi, dan retensi telah disiapkan dan diuji.

15. Risiko dan Keputusan Terbuka

Risiko / keputusan	Tindakan berikutnya
Skema database aktual belum diaudit.	Audit migrations, tabel pengguna, index, route, dan konvensi yang ada.

Risiko / keputusan	Tindakan berikutnya
Kemampuan queue worker Hostinger belum diverifikasi.	Uji worker persisten, cron, outbound HTTPS, webhook, dan timeout.
Akun Meta/Cloud API belum dikonfirmasi.	Validasi akses, onboarding nomor, webhook, permission, dan proses review yang diperlukan.
Biaya AI per pesan belum terukur.	Jalankan test set dengan model yang dipertimbangkan dan hitung token/biaya aktual.
Harga paket belum diputuskan.	Modelkan margin dalam skenario normal dan pemakaian tinggi.
Unlimited Enterprise belum difinalisasi.	Tetapkan fair use, kapasitas, rate limit, dan ketentuan komersial.
Payment gateway belum dipilih.	Tentukan recurring billing, gagal bayar, pembatalan, refund, dan rekonsiliasi.
Retensi percakapan belum disepakati.	Definisikan masa simpan, penghapusan, akses, serta backup.
Pilihan knowledge retrieval belum diuji.	Mulai dengan data terstruktur/pencarian teks; evaluasi RAG berdasarkan kebutuhan.

16. Rekomendasi Langkah Teknis Pertama

- Audit repository dan migrations Laravel yang sekarang digunakan.
- Petakan tabel user/auth, session/cache/queue, route, dan konfigurasi deployment.
- Finalisasi kontrak tenant, subscription, usage, bot, dan channel agar cocok dengan codebase.
- Buat migration dalam branch terpisah dan uji pada staging.
- Implementasikan alur vertikal satu tenant: isi data, test AI, respons satu kanal; lalu kanal kedua.
- Uji tenant kedua untuk membuktikan isolasi data, uji kuota paralel, dan rekonsiliasi usage.

Gerbang sebelum produksi

Jangan mengeksekusi migration destruktif terhadap database produksi. Pastikan backup, rollback plan, dan uji staging telah dilakukan sebelum mengubah data website yang sudah berjalan.

17. Arsitektur WhatsApp Multi-Tenant dan Multi-Session

Bagian ini memperjelas persyaratan koneksi WhatsApp untuk SaaS multi-tenant. Tenant A, Tenant B, dan Tenant C dapat menggunakan nomor berbeda, misalnya 0819xxxx, 0877xxxx, dan 0822xxxx. Ketiganya dapat dikelola oleh satu platform Velora, selama setiap nomor dipetakan ke channel dan state koneksi yang terpisah. Contoh nomor di bawah hanya ilustrasi.

17.1 Persyaratan dan keputusan arsitektur

Kebutuhan produk adalah satu nomor WhatsApp per channel yang dihubungkan tenant (lebih dari satu channel per tenant dapat didukung kemudian sesuai entitlement). Batas tenant ditentukan oleh record channel yang terverifikasi, bukan berdasarkan isi pesan atau tenant_id arbitrer dari request. Conversation, knowledge base, konfigurasi AI, dan usage harus selalu mengikuti tenant pemilik channel.

Tenant	Nomor contoh	Channel ID	Session / koneksi	Isolasi yang wajib
Tenant A	0819xxxx	channel_A	session/channel_A	Data, percakapan, kuota, dan autentikasi A
Tenant B	0877xxxx	channel_B	session/channel_B	Data, percakapan, kuota, dan autentikasi B
Tenant C	0822xxxx	channel_C	session/channel_C	Data, percakapan, kuota, dan autentikasi C

Prinsip utama: satu proses Node.js Baileys secara teknis dapat mengelola banyak socket, tetapi setiap socket harus menggunakan authentication state tersendiri. Jika service yang sekarang berjalan hanya mendukung satu nomor, itu merupakan batas implementasi service saat ini, bukan batas konseptual multi-session Baileys.

17.2 Arsitektur connector WhatsApp

Laravel tetap menjadi source of truth untuk tenant, paket, kuota, percakapan, dan AI. Bila Baileys dipakai untuk prototipe, jalankan connector Node.js secara terpisah karena Baileys adalah library Node.js. Laravel berkomunikasi dengan connector melalui internal API terautentikasi atau message queue; jangan expose endpoint administrasi connector ke internet tanpa autentikasi.

Komponen	Tanggung jawab
Laravel 12	Registrasi channel, validasi tenant/subscription, usage, AI, percakapan, dashboard dan admin.
Node.js Connection Manager	Membuat, memulihkan, menutup, dan memantau socket per channel; membatasi reconnect dan resource.
Session Store	Menyimpan credentials dan Signal keys per session secara persisten dan terenkripsi, atau menggunakan storage persisten yang terisolasi dan non-public.
Channel Adapter	Interface generik untuk status, penerimaan event, dan pengiriman pesan sehingga provider dapat diganti tanpa menulis ulang modul AI.
MySQL veloradigital	Mapping tenant/channel/session, pesan, usage, event idempotency, dan audit; bukan tempat menyimpan secret dalam teks biasa.

17.3 Lifecycle koneksi per nomor

1. Pemilik tenant membuat channel WhatsApp dan melewati pengecekan entitlement serta otorisasi.

2. Laravel membuat record channel berstatus pending dan meminta connector membuat session dengan ID internal yang tidak dapat dipilih bebas oleh pengguna.

3. Jika konektor Baileys digunakan, QR hanya ditampilkan kepada pemilik/admin tenant yang berwenang. QR dan kredensial tidak boleh masuk log.

4. Setelah pairing berhasil, session menjadi connected. Setiap perubahan credentials dan Signal keys dipersistenkan; menyimpan credentials utama saja tidak cukup.

5. Event pesan masuk dikaitkan ke channel/session terverifikasi, dideduplikasi, lalu diteruskan ke Laravel untuk pengecekan tenant, subscription, kuota, dan pemrosesan AI.

6. Pesan keluar harus secara eksplisit memilih channel milik percakapan tersebut. Jangan mencari socket berdasarkan nomor penerima semata atau menggunakan socket global.

7. Reconnect harus dibatasi dengan exponential backoff. Logout/revocation, nomor terputus, dan gangguan sementara perlu status dan penanganan yang berbeda.

8. Ketika channel dicabut atau dihapus, koneksi ditutup, token/credentials dihapus sesuai kebijakan retensi, dan channel tidak dapat menerima atau mengirim pesan baru.

17.4 Tambahan skema database untuk Baileys

Tabel berikut bersifat adapter-specific. Tabel ini hanya diperlukan jika Baileys benar-benar dipakai; konektor Cloud API tidak memerlukan Signal keys Baileys. Pertahankan channels sebagai identitas channel bisnis dan jangan memasukkan seluruh kredensial ke kolom settings JSON.

Tabel	Kolom utama	Constraint / catatan
whatsapp_sessions	id, tenant_id, channel_id, connector_type, status, last_connected_at, last_seen_at, retry_count, last_error_code, created_at, updated_at	FK ke tenant dan channel; unique channel_id untuk satu session aktif per channel; indeks status untuk pemantauan.
whatsapp_auth_creds	id, session_id, encrypted_payload, encryption_key_version, updated_at	Unique session_id; payload terenkripsi pada application layer/secret storage; akses hanya untuk connector.
whatsapp_auth_keys	id, session_id, key_type, key_id, encrypted_value, encryption_key_version, updated_at	Unique (session_id, key_type, key_id); simpan perubahan key secara konsisten dan atomik.

Untuk implementation prototype, auth state dapat memakai direktori persisten terpisah per session dengan permission ketat, selama storage tersebut tidak berada di web root dan masuk proses backup/restore yang aman. Untuk produksi, rancang auth-store yang persisten dan aman; jangan mengandalkan file lokal sementara pada filesystem hosting yang dapat terhapus saat deployment. Jangan gunakan useMultiFileAuthState sebagai storage produksi tanpa evaluasi: dokumentasi Baileys menyebutnya sebagai utilitas sederhana/contoh dan mengingatkan bahwa Signal keys harus turut dipersistenkan.

17.5 Invariants, failure handling, dan pengujian penerimaan

ID	Kriteria penerimaan
WA-MT-01	Tiga tenant dengan tiga nomor berbeda dapat terhubung dan mempertahankan session masing-masing.
WA-MT-02	Pesan masuk pada nomor A hanya membuat/menambah conversation Tenant A, menggunakan knowledge base A, dan membebankan usage A.

ID	Kriteria penerimaan
WA-MT-03	Balasan untuk conversation A dikirim melalui channel A; tidak pernah melalui channel B atau C.
WA-MT-04	Reconnect atau kegagalan session A tidak menutup, mengganti auth state, atau mengirim pesan melalui session B/C.
WA-MT-05	Webhook/event duplikat tidak menghasilkan pemrosesan AI atau pesan keluar ganda.
WA-MT-06	QR, credentials, Signal keys, access token, serta API key tidak terlihat di log atau dashboard yang tidak berwenang.
WA-MT-07	Penghapusan/revocation channel menutup koneksi dan mencegah operasi kirim/terima baru.
WA-MT-08	Kontrak adapter memungkinkan penggantian connector tanpa mengubah aturan tenant, knowledge base, dan kuota.

17.6 Risiko provider dan gerbang sebelum produksi

Baileys adalah library tidak resmi yang mengemulasikan koneksi WhatsApp Web; ini bukan WhatsApp Business Platform API resmi. Perubahan protokol, logout, pemblokiran nomor, dan perubahan kompatibilitas harus dianggap risiko produk. Multi-session adalah kemampuan implementasi, bukan jaminan ketersediaan atau izin komersial.

WhatsApp Business Solution Terms yang diperbarui pada 6 Maret 2026 memuat ketentuan mengenai AI Providers ketika AI merupakan fungsi utama yang ditawarkan melalui WhatsApp Business Solution, dengan pengecualian tertentu terkait nomor terdaftar di EEA atau Brasil, serta batasan penggunaan Business Solution Data untuk melatih atau meningkatkan model. Karena target awal Velora adalah bisnis Indonesia dan AI customer service merupakan fitur utama, kelayakan penggunaan Cloud API untuk skenario produk ini wajib ditinjau langsung bersama Meta/mitra resmi atau penasihat yang sesuai sebelum peluncuran komersial. Jangan mengasumsikan Cloud API otomatis membuat setiap model produk AI chatbot diperbolehkan.

Keputusan desain: pertahankan interface WhatsAppChannelAdapter dan pisahkan adapter Baileys dari adapter Cloud API. Baileys dapat dipertimbangkan untuk proof of concept internal setelah penilaian risiko; connector produksi harus dipilih setelah konfirmasi policy, dukungan teknis, dan persyaratan komersial. Jika eligibility belum jelas, utamakan peluncuran widget website terlebih dahulu sambil menyelesaikan evaluasi WhatsApp.

Referensi teknis dan kebijakan yang perlu ditinjau saat implementasi:

- Baileys README - Saving and restoring sessions: https://github.com/WhiskeySockets/Baileys/blob/master/README.md
- WhatsApp Business Solution Terms (perubahan 6 Maret 2026): https://www.whatsapp.com/legal/business-solution-terms?lang=id
- Meta Embedded Signup documentation: https://www.postman.com/meta/whatsapp-business-platform/documentation/du6gzjv/embedded-signup

Lampiran A. Konvensi dan Catatan Database

Konvensi	Rekomendasi
Primary keys	Gunakan BIGINT UNSIGNED jika kompatibel dengan skema Laravel yang ada; UUID/ULID dapat digunakan untuk identifier publik.

Konvensi	Rekomendasi
Tenant IDs	Setiap query tenant harus berasal dari konteks otorisasi; foreign key saja tidak mencegah kebocoran logika aplikasi.
Money	DECIMAL dan currency eksplisit.
Time	Simpan UTC; hitung tanggal usage berdasar timezone tenant secara eksplisit.
Soft delete	Gunakan untuk knowledge base jika diperlukan, namun tentukan aturan penghapusan permanen/retensi.
JSON	Untuk konfigurasi fleksibel, bukan pengganti tabel relasional atau kolom yang sering difilter.
Indexes	Sesuaikan berdasarkan query aktual, volume data, dan EXPLAIN. Hindari index berlebihan.
Unique constraints	Gunakan untuk idempotency, slug, membership, plan feature dan daily aggregate sesuai aturan.
Migrations	Satu tanggung jawab per migration/kelompok domain; rollback dan urutan deployment diuji.
Backups	Pastikan backup tersedia dan uji restore, bukan hanya mengandalkan status backup sukses.

Penutup

PRD V1 ini menetapkan baseline untuk membangun Velora AI sebagai SaaS multi-tenant di atas Laravel yang sudah digunakan. Langkah berikutnya adalah audit codebase aktual, penyesuaian migration terhadap tabel yang ada, dan implementasi alur MVP secara bertahap dengan test keamanan serta kuota sebagai quality gate.

Dokumen ini adalah rancangan produk/arsitektur, bukan bukti bahwa fitur atau integrasi sudah tersedia. Endpoint, skema final, biaya, dukungan hosting, dan persyaratan provider perlu diverifikasi selama fase audit dan pilot.